HƯỚNG DẪN BỔ SUNG
VỀ THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Ngành: Công nghệ thông tin, chuyên ngành Tin ứng dụng

Căn cứ quyết định số 286/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội về việc ban hành "Quy định viết khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy";

Căn cứ mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành CNTT chuyên ngành Tin ứng dụng,

Khoa Công nghệ thông tin hướng dẫn bổ sung về thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

1. VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.1 Mục đích, yêu cầu thực tập

1.1.1 Mục đích:

- Giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức lý luận; nắm vững quy trình chuyên môn, nghiệp vụ đã được trang bị để vận dụng vào việc phân tích, giải quyết các vấn đề của thực tiễn trong công tác quản lý kinh tế, kinh doanh ở cơ sở thực tập;

- Tạo điều kiện cho sinh viên tập dượt, tham gia hoạt động nghề nghiệp; rèn luyện phương pháp và năng lực tổ chức thực hiện tác nghiệp trong phạm vị nghiệp vụ chuyên ngành được đào tạo;

- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, liên hệ giữa lý luận với thực tiễn; Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành luật pháp trong thực thi công việc.

1.1.2. Yêu cầu:

- Biết vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào việc phân tích thực tiễn hoạt động kinh doanh, phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở thực tập.

- Tập sự các công việc của người làm công tác quản trị, qua đó rèn luyện kỹ năng thực hành giải quyết các tình huống cụ thể trong thực tiễn.

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên với cán bộ, công nhân viên của cơ sở thực tập. Giữ gìn và phát huy tính tích cực, chủ động trong thực tập; Giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của ĐHTC – NH Hà Nội với xã hội nói chung và với đơn vị tiếp nhận thực tập nói riêng.

- Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu và ghi chép đầy đủ kết quả thực tập làm cơ sở cho việc viết Báo cáo thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

- Kết thúc thực tập phải có báo cáo kết quả và có đề xuất ít nhất 01 vấn đề thực tế của doanh nghiệp để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

❖ **Lưu ý**: Địa điểm thực tập và làm luận văn tốt nghiệp là cùng một nơi.

1.2 Nội dung thực tập

Sinh viên có thể chọn một trong các hướng nội dung sau:

a) *Phát triển ứng dụng*: Sinh viên thực tập tham gia vào một hoặc một số công việc trong quy trình phát triển các HTTT, phần mềm ứng dụng tại cơ sở thực tập như phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử,….

b) *Quản trị, vận hành hệ thống*: Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động quản trị hệ thống (cấp, thay đổi quyền người dùng); xử lý sự cố, sửa chữa, bảo trì thiết bị; theo dõi quá trình khai thác, vận hành hệ thống mạng và các ứng dụng, dịch vụ; hỗ trợ người dùng của cơ sở thực tập.

c) *An toàn thông tin*: Sinh viên thực tập tham gia vào một hoặc một số công việc trong quy trình thiết kế, xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin như giải pháp phòng chống tấn công DDOS; giải pháp phát hiện, ngăn chặn tấn công mạng IDS/IPS; giải pháp phòng ngừa, xử lý mã độc,… tại cơ sở thực tập.

1.3 Quy trình và tiến độ thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc
Trước khi đi thực tập	▪ SV đủ điều kiện đi thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp thì tìm hiểu, đề xuất hoặc lựa chọn giáo viên sẽ hướng dẫn (sẽ chính thức được công nhận khi giao đề tài khóa luận) để thuận lợi cho định hướng đề tài. Khoa sẽ cung cấp Danh sách tên các đề tài, GV hướng dẫn để SV tham khảo. ▪ SV gửi đăng ký đi tập tốt nghiệp (theo mẫu) cho Khoa kèm theo đề xuất chọn GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. ▪ Khoa cấp giấy giới thiệu để sinh viên liên hệ đơn vị thực tập ▪ Sinh viên báo lại cho Khoa đơn vị thực tập đã liên hệ được và nộp đề cương thực (theo mẫu)
Tuần 1	▪ Sinh viên đến đơn vị thực tập, gặp lãnh đạo, nhận bộ phận và nội dung, yêu cầu thực tập ▪ Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức ăng nhiệm vụ, hoạt động của doanh nghiệp; tìm hiểu hạ tầng CNTT, các HTTT và ứng dụng chính, Website của doanh nghiệp. ▪ Tiếp cận và bắt đầu thực hiện các công việc theo nội dung, yêu cầu được giao.
Tuần 2	▪ Tiếp tục thực hiện các công việc theo nội dung, yêu cầu được giao. ▪ Trao đổi, phỏng vấn các cán bộ, nhân viên trong bộ phận làm việc, lãnh đạo phòng ban để tìm hiểu các nhu cầu, các vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm và cần được giải quyết để có thể đề xuất làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Tuần 3	▪ Tiếp tục thực hiện các công việc theo nội dung, yêu cầu được giao. ▪ Tiếp tục trao đổi, phỏng vấn các cán bộ, nhân viên trong bộ phận làm việc, lãnh đạo phòng ban để tìm hiểu các nhu cầu, các vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm và cần được giải quyết ***để có thể đề xuất làm đề tài khóa luận tốt nghiệp***.
Tuần 4	▪ Tiếp tục thực hiện các công việc theo nội dung, yêu cầu được giao. ▪ Viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp và nộp cho Khoa (có xác nhận của đơn vị thực tập về ý thức, thái độ và kết quả thực tập).

1.4 Nội dung chính của Báo cáo kết quả thực tập

Phần 1. Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu về cơ sở thực tập

1.2 Giới thiệu các nội dung công việc và yêu cầu thực tập

Phần 2. Kết quả thực tập

2.1 Tóm tắt các kiến thức liên quan đến công việc thực tập

2.2 Các công việc đã thực hiện và kết quả đạt được

2.3 Các kiến thức và kỹ năng thu thập được sau đợt thực tập

2.4 Đề xuất các vấn đề cần giải quyết từ thực tiễn của cơ sở thực tập để làm đề tài khóa luận (Theo các hướng thực tập đã nêu trên).

Phần 3. Xác nhận và đánh giá của cơ sở thực tập

2. VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

2.1 Chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên chọn một trong các vấn đề cần giải quyết từ thực tiễn của cơ sở thực tập đã đề xuất trong Báo cáo thực tập tốt nghiệp nêu trên để làm đề tài Khóa luận với sự thống nhất của Giáo viên hướng dẫn.

2.2 Quy trình và tiến độ thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc
Trước khi làm khóa luận	▪ SV đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp thì tìm hiểu, đề xuất hoặc lựa chọn đề tài, giáo viên hướng dẫn chính thức. ▪ Liên hệ với giáo viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài và chuẩn bị đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp.
Tuần 1	▪ SV nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp cho GV hướng dẫn. ▪ GV hướng dẫn xem xét, chỉnh sửa đề cương chi tiết cho sinh viên và thông qua đề cương. ▪ SV nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp cho Khoa.
Tuần 2+3	▪ SV viết và hoàn thành Chương 1, Chương2 và nộp cho GV hướng dẫn.

Tuần 4+5	▪ SV nhận lại và chỉnh sửa Chương 1, Chương2 theo yêu cầu của GV hướng dẫn. ▪ SV viết và hoàn thành Chương 3, nộp cho GV hướng dẫn.
Tuần 6+7	▪ SV nhận lại và chỉnh sửa Chương 3 theo yêu cầu của GV hướng dẫn. ▪ SV viết và hoàn thành Chương 4, nộp cho GV hướng dẫn
Tuần 8	▪ SV nhận lại và chỉnh sửa Chương 4 theo yêu cầu của GV hướng dẫn. ▪ SV viết và hoàn thành Chương 5, nộp cho GV hướng dẫn
Tuần 9	▪ SV nhận lại và chỉnh sửa chương5 theo yêu cầu của GV hướng dẫn. ▪ SV hoàn thiện Khóa luận, nộp cho GV hướng dẫn duyệt ▪ SV nhận lại Khóa luận từ GV hướng dẫn và nộp cho Khoa.

2.3 Đề cương khóa luận

I- Thông tin chung:

1) Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: …….. Mã SV: ……

Ngày sinh: …….. Mã lớp: ……

2) Trình độ, loại hình đào tạo: Đại học chính quy.

3) Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin.

Chuyên ngành: Tin ứng dụng

4) Khóa học:

5) Tên đề tài:…….

…….

II- Nội dung chính:

Chương 1. Vấn đề nghiên cứu

1.1 Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.3 Nội dung nghiên cứu

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5 Phương pháp nghiên cứu

1.6 Dự kiến kết quả đạt được

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và các kỹ thuật, công cụ sử dụng

Nội dung chương này trình bày về cơ sở lý thuyết và các phương pháp, kỹ thuật, công cụ sẽ sử dụng để thực hiện các nội dung đề tài.

Chương 3. Đề xuất giải pháp

Nội dung chương này, dựa trên lý thuyết và các công cụ nêu trong chương 2, sẽ nêu các bước phân tích, xây dựng giải pháp để thực hiện các nội dung đề tài.

Tên chương cũng có thể thay đổi cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài. Chẳng hạn: ***Chương 3. Phân tích, thiết kế hệ thống***.

Chương 4. Triển khai và đánh giá kết quả

Nội dung chương này, dựa trên giải pháp nêu trong chương 3, sẽ nêu các nội dung dự kiến triển khai giải pháp và thực hiện đánh giá kết quả.

Tên chương cũng có thể thay đổi cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài. Chẳng hạn: ***Chương 4. Cài đặt hệ thống và đánh giá.***

Chương 5. Kết luận và kiến nghị

Nội dung chương này nêu các kết quả dự kiến đạt được và các kiến nghị đưa kết quả vào sử dụng thực tế

Tài liệu tham khảo

(Liệt kê danh sách các tài liệu tham khảo)

III- Kế hoạch thực hiện

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Kết quả dự kiến

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm …….

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

2.4 Cấu trúc khóa luận

Trang bìa

Lời cam đoan và lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

Danh mục hình vẽ, biểu đồ

Chương 1. Vấn đề nghiên cứu

1.1 Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.

(Nêu rõ tầm quan trọng của đề tài, giới thiệu khái quát về đơn vị mà đề tài nghiên cứu, luận giải việc tại sao lựa chọn đề tài và ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết)

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.3 Nội dung nghiên cứu

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và các kỹ thuật, công cụ sử dụng

Nội dung chương này trình bày về cơ sở lý thuyết và các phương pháp, kỹ thuật, công cụ được sử dụng để thực hiện các nội dung đề tài.

Ví dụ: *Cơ sở lý thuyết và các kỹ thuật, công cụ sử dụng cho bài toán xây dựng một hệ thống thông tin quản lý:*

2.1 Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng

2.1.1 Các nội dung cơ bản của ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML

2.1.2 Quy trình phát triển RUP

2.1.3 Tiến trình phân tích thiết kế hướng dối tượng

2.2 Các công cụ sử dụng

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình PHP

2.2.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

……..

Chương 3. Đề xuất giải pháp

Nội dung chương này,.dựa trên lý thuyết và các công cụ nêu trong chương 2, sẽ phân tích, xây dựng giải pháp để thực hiện các nội dung đề tài.

Tên chương cũng có thể thay đổi cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài. Chẳng hạn: ***Chương 3. Phân tích, thiết kế hệ thống***.

Ví dụ *(nối tiếp với ví dụ ở chương 2)***:**

3.1 Khái quát về doanh nghiệp

3.1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp

(Tên, địa chỉ, cơ sấu tổ chức, các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính)

3.1.2 Các quy trình nghiệp vụ

(Trình bày các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nội dung khóa luận)

3.1.3 Các biểu mẫu, dữ liệu

(Trình bày các biểu mẫu, dữ liệu cần thu thập, xử lý)

3.2 Phân tích, thiết kế hệ thống

3.2.1 Phân tích các yêu cầu, chức năng hệ thống

3.2.2 Phân tích cấu trúc logic hệ thống

….

Chương 4. Triển khai và đánh giá kết quả

Nội dung chương này, dựa trên giải pháp nêu trong chương 3, trình bày việc triển khai giải pháp và thực hiện đánh giá kết quả.

Tên chương cũng có thể thay đổi cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài. Chẳng hạn: ***Chương 4. Cài đặt hệ thống và đánh giá.***

Ví dụ *(nối tiếp với ví dụ ở chương 2)***:**

4.1 Cài đặt hệ thống

4.1.1 Yêu cầu trang thiết bị và phần mềm hệ thống

4.1.2 Lập trình, tích hợp hệ thống

(Trình bày kết quả lập trình, xây dựng CSDL, tích hợp hệ thống)

4.2 Thử nghiệm, đánh giá hệ thống

4.2.1 Thử nghiệm hệ thống

4.2.2 Đánh giá hệ thống

Chương 5. Kết luận và kiến nghị

Nêu các kết quả đã đạt được và các kiến nghị đưa kết quả vào sử dụng thực tế

5.1 Kết quả đạt được

5.2 Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

(Liệt kê danh sách các tài liệu tham khảo)

Phụ lục (Nếu có)

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TS. Phùng Văn Ổn